



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
INGENIERÍA DE SOFTWARE

DESARROLLO DE JUEGOS INTERACTIVOS PROYECTO PRIMER BIMESTRE

ESTUDIANTES:

ASIMBAYA CELI KEVIN PAUL
MORALES NAVARRETE JHON DANIEL

PARALELO:

GR1SW

TEMA:

**EL GDD: DE REQUERIMIENTOS A UN PROYECTO
GESTIONABLE**

Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivos	3
2.1 Objetivo general	3
2.2 Objetivos específicos	3
3. Marco teórico	4
3.1 Game Design Document (GDD)	4
3.2 Historias de usuario y épicas en desarrollo ágil.....	4
3.3 Producto Mínimo Viable (MVP) en videojuegos	4
4. Desarrollo.....	5
4.1 Ficha de análisis del GDD - Entregable 1	5
4.2 Traducción a Historias (Épicas) - Entregable 2.....	8
4.3 Mapa de Proyecto (MVP y Releases) - Entregable 3.....	10

1. Introducción

En el desarrollo de videojuegos, el **Game Design Document (GDD)** es uno de los artefactos clave para comunicar la visión del juego a todo el equipo de producción: diseñadores, programadores, artistas, testers y productores. A través de este documento se describen la historia, las mecánicas, los personajes, la interfaz, el arte, el sonido y otros elementos esenciales que definen la experiencia del jugador.

En este trabajo se analiza un GDD derivado del videojuego **Silent Hill 2**, uno de los títulos más representativos del género **survival horror** y especialmente del **terror psicológico**. El documento estudiado realiza una descomposición detallada del juego desde la perspectiva de diseño: narrativa, mundo, enemigos, puzzles, interfaz, arte, sonido y mercado objetivo.

A partir de este GDD, se realiza un ejercicio propio de **Ingeniería de Software**:

1. analizar críticamente el documento,
2. traducir el diseño del juego a **épicas en formato de historias de usuario**, y
3. organizar dichas épicas en **fases de entrega tipo MVP (Producto Mínimo Viable)**.

De esta forma, se conecta el lenguaje típico del diseño de videojuegos con prácticas modernas de desarrollo ágil utilizadas en proyectos de software.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Analizar el Game Design Document de Silent Hill 2 y traducir su contenido a un conjunto de requerimientos de alto nivel, utilizando épicas e historias de usuario, organizadas en fases de desarrollo tipo MVP.

2.2 Objetivos específicos

1. **Identificar** la estructura y los componentes principales del GDD de Silent Hill 2.
2. **Evaluar** el GDD desde la perspectiva de la Ingeniería de Software, destacando fortalezas y debilidades.
3. **Derivar** un conjunto de épicas en formato de historia de usuario que representen las funcionalidades clave del juego.
4. **Priorizar** dichas épicas en tres fases de lanzamiento: prototipo jugable (MVP), juego completo y pulido/contenido adicional.
5. **Reflexionar** sobre cómo el uso de enfoques ágiles puede apoyar la planificación y ejecución del desarrollo de un videojuego complejo.

3. Marco teórico

3.1 Game Design Document (GDD)

Un **Game Design Document** es un documento vivo que describe todos los aspectos relevantes de un videojuego antes (y durante) su desarrollo. Normalmente incluye:

- Visión general y concepto central del juego.
- Género, plataforma(s) y público objetivo.
- Mecánicas de juego (gameplay loop, controles, reglas, sistemas de combate, economía, etc.).
- Mundo y narrativa (lore, personajes, historia, progresión).
- Interfaz de usuario (HUD, menús, inventario).
- Arte y animación (estilo visual, modelado 2D/3D, cinemáticas).
- Audio y música.
- Puzzles, niveles, balance de dificultad.
- A veces: análisis de mercado, referencias y bibliografía.

Aunque no es un estándar formal como un SRS (Software Requirements Specification), el GDD actúa como **documento de referencia** para todo el equipo, especialmente en industrias donde el diseño creativo es central.

3.2 Historias de usuario y épicas en desarrollo ágil

En metodologías ágiles como **Scrum**, los requerimientos se representan habitualmente como **historias de usuario**, siguiendo un formato del tipo:

“Como [ROL], quiero [ACCIÓN], para [BENEFICIO/OBJETIVO]”

Una **épica** es una historia de usuario de muy alto nivel, demasiado grande para implementarse en un solo sprint. Se descompone en historias más pequeñas y tareas técnicas. En el contexto de videojuegos, una épica puede representar, por ejemplo, el “sistema de combate”, el “sistema de inventario” o la “narrativa principal”.

Trabajar con épicas permite:

- Organizar la funcionalidad del juego por **módulos o pilares**.
- Priorizar qué se implementa primero (MVP) y qué se deja para entregas posteriores.
- Facilitar la planificación de releases y sprints.

3.3 Producto Mínimo Viable (MVP) en videojuegos

El **Producto Mínimo Viable (MVP)** es la versión más sencilla de un producto que aún **entrega valor** y permite validar ideas clave. En videojuegos, un MVP se suele materializar como un **prototipo jugable** que incluye:

- Controles básicos del jugador.
- Loop principal del gameplay (por ejemplo: moverse, combatir, ganar/perder).

- Una pequeña porción del contenido (un nivel, un tipo de enemigo, un puzzle).

A partir de ese MVP, se van agregando sistemas adicionales, contenidos, mejoras visuales, audio, pulido, etc., en iteraciones sucesivas.

4. Desarrollo

4.1 Ficha de análisis del GDD - Entregable 1

4.1.1 Juego y fuente

- Juego: Silent Hill 2
- Fuente: <https://mikaelsegedi.blogspot.com/2015/02/game-design-document-from-famous-games.html>

4.1.2 Visión Central (Elevator Pitch)

Silent Hill 2 es un survival/psychological horror en tercera persona donde James Sunderland viaja al pueblo de Silent Hill tras recibir una carta de su esposa fallecida, y debe explorar una ciudad envuelta en niebla, enfrentarse a monstruos y resolver acertijos para descubrir la verdad sobre Mary y sobre sí mismo.

4.1.3. Resumen Estructural (Puntos Clave)

1. Game Concept

Define la *visión general*: introducción, continuidad con el primer Silent Hill, descripción del juego, “Key Features” (historia nueva, gráficos, cámara dinámica, banda sonora, dificultad dividida en acción y acertijos), género (survival + psychological horror) y plataforma objetivo (PS2 con posibles ports a Xbox/PC).

2. Game Mechanics

- **Core Gameplay:** Combina combate contra monstruos y resolución de puzzles, con énfasis en evitar enfrentamientos por horror psicológico más que por acción.
- **Game Flow:** Estructura lineal por “secciones/levels”: narrativa → exploración interior → enemigos + puzzles + escenas de historia → set pieces entre zonas.
- **Characters:** Perfiles narrativos de James, Mary, Maria, Laura, Angela, Eddie, etc. (motivaciones, rol en la trama, tono psicológico).
- **Monsters:** Catálogo de enemigos (Lying Figure, Nurse, Mannequin, Pyramid Head, etc.) con descripciones, comportamiento y tablas de daño por arma y dificultad.

- **Gameplay Elements:** Objetos clave del loop de juego (linterna, radio, ítems de salud, armas, llaves, ítems de puzzle).
 - **Weapon Properties:** Tabla comparativa de armas (alcance, animaciones, tipo de ataque ligero/pesado, cadencia, capacidad de cargador, etc.).
 - **Game Physics and Statistics:** Reglas de movimiento (caminar/jog/run, cansancio, efecto de la salud en la velocidad) y ritmo de combate.
 - **Artificial Intelligence:** Modelo de IA basado en dos sentidos: vista (radio + linterna) y oído (pasos y radio), con variaciones para set piezas scriptadas.
 - **Player Controls:** Mapeo detallado de botones del mando de PS2 (movimiento, correr, linterna, mapa, ataque ligero/pesado, etc.).
3. **Interface**
- **Flowcharts:** Diagramas de flujo para pantallas de inicio, carga/guardado y menú in-game.
 - **Functional Requirements:** Qué hace cada opción (Start → Load/New Game/Options; in-game → Status, Equipment, Command, Options, Memo, Map).
 - **Mock-up Screens:** Mockups de las pantallas de menú, inventario, etc., para guiar UI/UX.
4. **Art and Video**
- **Overall Goals:** Dirección artística basada en “repulsión + atracción”: escenarios asquerosos pero con cierta belleza, filtro granulado constante, simbolismo visual (e.g., cadáver que parece James), énfasis en soledad e aislamiento.
 - **2D Art:** Listado de todos los assets 2D (HUD, menús, texturas, mapas, pinturas in-game, arte promocional).
 - **3D Art & Animation:** Modelos de personajes, monstruos, edificios y animaciones.
 - **Cinematics:** Cutscenes in-engine y pre-renderizadas, más vídeos promocionales.
5. **Sound and Music**
- Define objetivos de sonido: causar reacción física al jugador, usar efectos no convencionales, evitar jingles “felices”, y mantener un tono melancólico constante.
 - Explica cómo Akira Yamaoka compondrá música (combinación de piezas tristes, beats fuertes, sintetizadores, piano) y uso del silencio como herramienta.
6. **Story**
- **Story Overview:** Resumen extenso del arco de James desde su llegada al pueblo, sus encuentros con otros personajes, la revelación de que mató a Mary, y el viaje emocional.
 - **Multiple Endings:** Describe los finales “Leave”, “In Water”, “Maria”, “Rebirth” y “Dog”, con condiciones narrativas y sentido temático.
7. **Level Overview**

- Detalla las principales localizaciones (Silent Hill town, Woodside Apts, Blue Creek Apts, Brookhaven Hospital, Toluca Prison, Labyrinth, Lakeview Hotel), su decoración, atmósfera y cambios entre mundo “normal” y “otherworld”.

8. Puzzles

- Lista de puzzles clave (reloj, caja fuerte, gabinete de monedas, concurso “Trick or Treat”, cubo de caras, ahorcados, cajas de música...) con enunciados, variaciones por dificultad y soluciones.

9. Market Analysis

- **Target Market:** Perfil del jugador (hombres 13–25, fans de survival horror de PS1 que migran a PS2, interés en terror psicológico).
- **Top Performers:** Referencias a juegos como Resident Evil y Clock Tower.
- **Feature Comparison:** Resalta el salto gráfico, madurez narrativa y uso de vibración/sonido en PS2 frente a la generación anterior.

10. Bibliography

- Lista las fuentes usadas para construir el documento (juego original, strategy guides, webs de fans, wiki, script completo y libros de game design).

4.1.4 Análisis de Ingeniería (desde la perspectiva de sistemas)

1. Sección técnica más clara/útil

Desde una mirada de ingeniería de software, las secciones más “implementables” son:

Game Physics and Statistics + Artificial Intelligence:

Especifican claramente:

- Estados de movimiento (walk/jog/run), cómo se calcula el cansancio, y cómo la salud afecta la velocidad.
- Comportamiento de enemigos basado en radio de visión + linterna y detección por sonido (pasos/radio).
- Excepciones para encuentros “scriptados”.

Esto se traduce casi directo a requerimientos funcionales y reglas de negocio: puedes sacar estados, triggers, variables y condiciones para un diagrama de estados o un modelo de IA sencillo.

Weapon Properties y tablas de monstruos:

- Dan datos cuantitativos (golpes necesarios por arma/dificultad, cadencia de tiro, capacidad de cargador, alcance).
- Son muy útiles para diseñar clases/estructuras (Weapon, Enemy, DifficultyModifier) y sistemas de balanceo.

2. Qué falta o está ambiguo (desde ingeniería)

Algunas carencias que notaríamos como ingenieros:

Requerimientos no funcionales casi ausentes:

- No hay objetivos explícitos de:
- FPS objetivo, tiempos de carga, límites de memoria, tamaño máximo de niveles.
- Estrategias de optimización (LOD, streaming, uso de discos de PS2).
- Solo se menciona genéricamente “gráficos de alta calidad”, “mejor sonido”, etc., sin métricas.

Arquitectura del motor y tecnología:

- Se indica que habrá un “custom engine nuevo” y que se reutilizan conceptos del motor de SH1, pero no hay diagramas de arquitectura, módulos, ni descripción de subsistemas (render, audio, scripting, recursos, scene management).

Modelo de datos y persistencia:

- El GDD describe qué se puede hacer en el menú de guardado/carga, pero no detalla cómo se serializan estados: qué datos exactos se guardan, formato, manejo de corrupción, slots, etc.

Especificación de UI a nivel de comportamiento:

Hay mockups y flujo general, pero faltan detalles tipo:

- Estados de foco, navegación con mando, mensajes de error, accesibilidad.
- Validaciones (p.ej. qué pasa si no hay memory card, o si el slot está lleno).

Plan de testeo y validación:

- No hay estrategia de QA, tipos de pruebas (unitarias, integración, estrés, playtesting), ni criterios de aceptación por funcionalidad.

Online/Red y escalabilidad:

- No es un juego online, así que no es un defecto, pero desde nuestra mentalidad actual de sistemas, se echa en falta una nota explícita del alcance (single-player solo, sin red), para evitar ambigüedades futuras.

En resumen, el GDD es muy fuerte en *experiencia de jugador, contenido y comportamiento de juego*, pero débil en las capas de arquitectura técnica, NFRs, modelo de datos y criterios de calidad. Como ingenieros, usaríamos este documento como fuente de requerimientos funcionales y de diseño de game-play, pero necesitaríamos un Software Requirements Specification (SRS) y Software Architecture Document (SAD) adicionales para un proyecto moderno.

4.2 Traducción a Historias (Épicas) - Entregable 2

1. **Épica 1 – Movimiento, cámara y control básico**
Como Jugador, quiero mover a James en tercera persona (caminar, correr, girar, giro 180°, esquivar) con una cámara semifija y cinematográfica, **para** explorar los entornos y reaccionar a las amenazas con precisión.
2. **Épica 2 – Exploración del mundo y transición de “Otherworld”**
Como Jugador, quiero explorar la ciudad de Silent Hill y sus interiores, incluyendo la transición entre el mundo “normal” y el mundo “otherworld” más oscuro, **para** descubrir nuevas áreas, desbloquear rutas y sentir la evolución del horror.
3. **Épica 3 – Sistema de combate y armas**
Como Jugador, quiero atacar con armas cuerpo a cuerpo y de fuego, cada una con diferente alcance, velocidad, daño y gestión de munición, **para** defenderme de los monstruos y sobrevivir a los encuentros.
4. **Épica 4 – Enemigos comunes e IA basada en vista/sonido**
Como IA de enemigo, quiero detectar a James por radio de visión, linterna y ruido (pasos, radio), **para** acercarme y atacarlo de forma amenazante y coherente con el terror psicológico.
5. **Épica 5 – Encuentros con jefes y set pieces (Pyramid Head y otros)**
Como Director de juego (sistema de eventos), quiero disparar encuentros especiales con jefes y escenas guionizadas (por ejemplo Pyramid Head, Abstract Daddy, jefes finales), **para** intensificar el conflicto emocional y marcar hitos en la historia.
6. **Épica 6 – Sistema de puzzles narrativos y progresión**
Como Jugador, quiero resolver puzzles integrados en el entorno y en la narrativa (reloj, cajas fuertes, cuerdas de ahorcados, cajas de música, etc.), **para** desbloquear puertas, objetos clave y nuevos fragmentos de la historia.
7. **Épica 7 – Inventario, salud y gestión de ítems**
Como Jugador, quiero gestionar un inventario con armas, munición, ítems de salud, llaves y objetos de puzzle, **para** planificar mi supervivencia y controlar cómo avanzo por los niveles.
8. **Épica 8 – Mapas, memos y pistas**
Como Jugador, quiero consultar mapas que se actualizan con notas y ver memos/documentos encontrados, **para** orientarme en espacios complejos y recordar pistas importantes para puzzles y decisiones.
9. **Épica 9 – Sistema de narrativa, diálogos y cinemáticas**
Como Sistema de narrativa, quiero reproducir cinemáticas, conversaciones con NPCs y monólogos internos de James en puntos clave, **para** revelar gradualmente el misterio de Mary, de Silent Hill y de los otros personajes.
10. **Épica 10 – Configuración de dificultad (Acción vs Acertijos)**

Como Jugador, quiero configurar por separado la dificultad de combate (“Action Level”) y la de puzzles (“Riddle Level”), **para** adaptar la experiencia a mis habilidades sin perder la historia.

11. Épica 11 – Audio, música y feedback sonoro (radio, linterna, ambiente)

Como Sistema de audio, quiero reproducir música ambiental, efectos de sonido perturbadores, variaciones de pasos y la estática de la radio que avisa de enemigos, **para** generar tensión constante y dar feedback del peligro.

12. Épica 12 – Sistema de finales múltiples y seguimiento de estado

Como Sistema de progresión, quiero registrar las acciones/estados del jugador durante la partida (comportamiento con Maria, salud, tiempo, decisiones), **para** determinar cuál de los múltiples finales (Leave, In Water, Maria, Rebirth, Dog) se mostrará al completar el juego.

4.3 Mapa de Proyecto (MVP y Releases) - Entregable 3

Fase 1: Prototipo Jugable (MVP)

Épicas absolutamente esenciales para que el juego sea “jugable” (aunque sin toda la profundidad):

1. **Épica 1 – Movimiento, cámara y control básico**
Sin esto no hay interacción básica ni sensación de survival horror.
2. **Épica 2 – Exploración del mundo (versión básica)**
Al menos navegación entre calles y algunos interiores, aunque el “otherworld” completo pueda pulirse luego.
3. **Épica 3 – Sistema de combate y armas (básico)**
Necesario para que haya riesgo real, además de la huida.
4. **Épica 7 – Inventario, salud y gestión de ítems**
Sin salud/curación y armas/llaves mínimas, no existe loop de supervivencia.

Con estas cuatro épicas se puede construir un **vertical slice**: caminar por una parte del pueblo, entrar a un edificio, encontrar un arma, luchar contra 1–2 tipos de enemigo, recibir daño y curarse.

Fase 2: Juego Completo (Features Centrales)

Aquí entran las épicas que convierten el MVP en *Silent Hill 2* tal como se describe en el GDD:

5. **Épica 4 – Enemigos comunes e IA basada en vista/sonido**
 - IA con detección por linterna y sonido, además de radio de visión.
 - Hace que la exploración y el combate sean realmente tensos.
6. **Épica 6 – Sistema de puzzles narrativos y progresión**
 - Puzzles multi-dificultad que bloquean el avance e integran historia.
7. **Épica 8 – Mapas, memos y pistas**
 - Necesario para niveles complejos (hospital, prisión, hotel).
8. **Épica 9 – Sistema de narrativa, diálogos y cinemáticas**

- Sin esto, la historia de James y Mary no se cuenta; pasaríamos de un tech demo a un juego completo.
- 9. **Épica 10 – Configuración de dificultad (Acción vs Acertijos)**
 - Diferencia el producto, da rejugabilidad y accesibilidad.
- 10. **Épica 11 – Audio, música y feedback sonoro**
 - Radio estática, pasos variados, banda sonora de Yamaoka, uso del silencio: parte central de la experiencia psicológica descrita en el GDD.

Con la Fase 2, el juego ya se parece mucho al producto final: se puede completar de inicio a fin, con historia completa, puzzles, IA característica y audio que define la atmósfera.

Fase 3: Pulido y Contenido Adicional (Nice-to-Have / Identidad de la saga)

Por último, épicas que no son estrictamente necesarias para lanzar un juego funcional, pero que **ponen la “firma” de Silent Hill 2**:

- 11. **Épica 5 – Encuentros con jefes y set pieces (Pyramid Head y otros)**
 - Implementación de jefes icónicos, persecuciones scriptadas y escenas como las muertes repetidas de Maria.
 - Dan profundidad temática, pero un “core game” podría existir con menos jefes/set pieces.
- 12. **Épica 12 – Sistema de finales múltiples y seguimiento de estado**
 - Lógica de tracking de estados del jugador para elegir entre “Leave”, “In Water”, “Maria”, “Rebirth”, “Dog”.
 - Aporta rejugabilidad, significado a las decisiones y el toque distintivo del juego, pero un primer release podría tener un único final.